1 Độ cao thực tế từ tấm pin mặt trời đến UAV là bao nhiêu mét?

1.1 Mapping01 - Trang trại nhà máy Điện mặt trời Thuận Nam 19

Dựa trên dữ liệu thực nghiệm từ **Dataset Mapping01** tại Trang trại nhà máy Điện mặt trời Thuận Nam 19, các thông số kỹ thuật của bài bay UAV được diễn giải chi tiết như sau:

- **Độ cao bay thực tế (**$84.3\,\mathbf{m}$**):** Đây là khoảng cách thẳng đứng tính từ cảm biến (camera) của UAV đến bề mặt các tấm pin mặt trời.
- **Độ phân giải mặt đất (**$2.89\,\mathbf{cm/pixel}$**):** Trong chuyên ngành trắc địa, thông số này còn được gọi là GSD (Ground Sampling Distance). Để dễ hình dung, *mỗi một điểm ảnh (pixel) trên bức ảnh chụp được sẽ đại diện cho một diện tích thực tế khoảng* 2.89×2.89 *cm trên bề mặt tấm pin* (kích thước xấp xỉ một bao diêm).

1.2 Mapping02 - Trang trại nhà máy Điện mặt trời Thuận Nam 19

Dựa trên dữ liệu thực nghiệm từ **Dataset Mapping02** tại Trang trại nhà máy Điện mặt trời Thuận Nam 19, các thông số kỹ thuật của bài bay UAV được diễn giải chi tiết như sau:

- **Độ cao bay thực tế (**$84.2\,\mathbf{m}$**):** Đây là khoảng cách thẳng đứng tính từ cảm biến (camera) của UAV đến bề mặt các tấm pin mặt trời.
- **Độ phân giải mặt đất (**$2.87\,\mathbf{cm/pixel}$**):** Trong chuyên ngành trắc địa, thông số này còn được gọi là GSD (Ground Sampling Distance). Để dễ hình dung, *mỗi một điểm ảnh (pixel) trên bức ảnh chụp được sẽ đại diện cho một diện tích thực tế khoảng* 2.87×2.87 *cm trên bề mặt tấm pin* (kích thước xấp xỉ một bao diêm).

1.3 Trang trại nhà máy Điện mặt trời Thuận Nam - Đức Long

Dựa trên dữ liệu thực nghiệm từ **Dataset** tại Trang trại nhà máy Điện mặt trời huận Nam - Đức Long, các thông số kỹ thuật của bài bay UAV được diễn giải chi tiết như sau:

- **Độ cao bay thực tế (**$85.4\,\mathbf{m}$**):** Đây là khoảng cách thẳng đứng tính từ cảm biến (camera) của UAV đến bề mặt các tấm pin mặt trời.
- **Độ phân giải mặt đất (**$2.88\,\mathbf{cm/pixel}$**):** Trong chuyên ngành trắc địa, thông số này còn được gọi là GSD (Ground Sampling Distance). Để dễ hình dung, *mỗi một điểm ảnh (pixel) trên bức ảnh chụp được sẽ đại diện cho một diện tích thực tế khoảng* 2.88×2.88 *cm trên bề mặt tấm pin* (kích thước xấp xỉ một bao diêm).

2 Hướng đi đánh số ID PV Module trong ảnh trực giao

Quá trình đánh số định danh (ID) cho các tấm pin mặt trời (PV Module) trên ảnh trực giao (orthomosaic) đóng vai trò cốt lõi trong việc định vị và quản lý dữ liệu GIS. Hướng tiếp cận tối ưu là gán ID dựa trên **vị trí không gian thực tế** của từng tấm pin sau khi đã được quy chiếu lên mặt phẳng trực giao, đảm bảo tính ổn định và logic thay vì phụ thuộc vào thứ tự nhận diện.

2.1 Nguyên tắc định danh đồng loạt (Batch ID Assignment)

Mỗi PV Module sẽ được cấp một mã định danh duy nhất theo định dạng nghiệp vụ cố định (ví dụ: `PV-000001`, `PV-000002`). Mã định danh này đóng vai trò là khóa định danh xuyên suốt toàn bộ quá trình xử lý. Việc đánh số ID không được diễn ra lẻ tẻ tại bước nhận diện mà chỉ được thực hiện *đồng loạt* sau khi toàn bộ tập dữ liệu đã được quy chiếu về hệ tọa độ ảnh trực giao và được chuẩn hóa.

2.2 Cơ sở sắp xếp không gian (Spatial Sorting)

Để ID mang ý nghĩa về mặt địa lý và hỗ trợ tốt cho công tác kiểm tra, truy xuất sau này, các tấm pin cần được sắp xếp lại trước khi cấp phát ID. Các phương pháp sắp xếp không gian bao gồm:

- **Sắp xếp theo tọa độ hình học:** Sử dụng tọa độ tâm (centroid) trên ảnh trực giao, các tấm pin được sắp xếp tuần tự theo hướng từ trên xuống dưới (trục Y) và từ trái sang phải (trục X).
- **Sắp xếp theo cấu trúc vật lý (Khuyến nghị):** Nhóm các tấm pin theo cấu trúc lắp đặt thực tế như chuỗi (String) và hàng (Row). Mã ID được cấp phát liên tục trong từng chuỗi. Ví dụ: chuỗi 1 giữ các ID từ `PV-000001` đến `PV-000020`, chuỗi 2 tiếp nối từ `PV-000021`.

2.3 Cấu trúc dữ liệu hình học liên kết ID

Sau khi được cấp phát, mỗi mã ID sẽ đóng vai trò là "Single Source of Truth"(Nguồn chân lý duy nhất) và liên kết chặt chẽ với ba hệ tọa độ:

1. **Tọa độ gốc trên ảnh UAV:** Lưu trữ Bounding box và 4 đỉnh (vertices) trên ảnh để đối chiếu.
2. **Tọa độ địa lý (World Coordinates):** Lưu trữ 4 đỉnh theo tọa độ Long/Lat phục vụ hệ thống GIS.
3. **Tọa độ trực giao (Ortho Coordinates):** Lưu trữ tọa độ 4 đỉnh đa giác để vẽ chính xác ranh giới của tấm pin trên ảnh trực giao. Đồng thời lưu trữ 1 *tọa độ tâm (centroid)* đóng vai trò làm điểm neo (anchor) để hiển thị nhãn ID ngắn gọn (ví dụ đánh dấu PV-000127) thay vì phải hiển thị toàn bộ đa giác phức tạp.

2.4 Tóm tắt luồng xử lý tự động hóa

Luồng thực thi tối ưu hóa quá trình đánh số được tiến hành theo các bước tự động hóa (Batch processing):

1. **Trích xuất:** Nhận diện toàn bộ tấm pin từ ảnh UAV.
2. **Quy chiếu (Batch Localization):** Chuyển đổi hàng loạt tọa độ của tất cả tấm pin sang hệ tọa độ trực giao.
3. **Sắp xếp & Đánh số:** Sắp xếp không gian toàn bộ dữ liệu và gán nhãn ID định dạng chuẩn.
4. **Kết xuất (Export):** Sử dụng dữ liệu đã chuẩn hóa để hiển thị lên bản đồ trực giao và xuất ra các định dạng GIS chuẩn (như JSON, XML, GeoJSON).

3 Chuẩn hóa output dữ liệu định vị

Trong hệ thống xử lý ảnh và GIS (Geographic Information System) dành cho phân tích ảnh từ UAV (phương tiện bay không người lái), việc chuẩn hóa dữ liệu đầu ra đóng vai trò quyết định đến khả năng tích hợp, độ chính xác và khả năng truy xuất sau này. Một cấu trúc dữ liệu chuẩn (canonical schema) đóng vai trò là "Single Source of Truth", đảm bảo tính thống nhất cho toàn bộ quy trình từ khâu trích xuất, định vị đến việc xuất ra các định dạng GIS phổ biến.

3.1 Lưu trữ toàn diện các hệ tọa độ

Điểm hạn chế thường gặp trong các hệ thống đơn giản là chỉ lưu trữ một loại tọa độ hoặc chỉ lưu trữ tọa độ trọng tâm (centroid). Để phục vụ cho một bài toán định vị không gian phức tạp và đòi hỏi độ chính xác cao như quản lý tấm pin năng lượng mặt trời (PV Module), mô hình chuẩn hóa yêu cầu lưu trữ **đầy đủ ba hệ tọa độ riêng biệt** và được phân tách rõ ràng:

- **Tọa độ UAV (`detection`):** Lưu trữ vị trí của đối tượng trên ảnh thô thu được từ UAV. Đơn vị là pixel. Dữ liệu này cần thiết cho quá trình kiểm tra lại kết quả nhận diện của mô hình AI ban đầu.
- **Tọa độ địa lý (`world`):** Lưu trữ vị trí của đối tượng theo hệ quy chiếu địa lý (ví dụ: kinh độ/vĩ độ theo chuẩn EPSG:4326). Dữ liệu này là cốt lõi để xuất ra các định dạng GIS (như GeoJSON) và phục vụ tính toán không gian.
- **Tọa độ trực giao (`orthomosaic`):** Lưu trữ tọa độ đã được quy chiếu lên ảnh bản đồ trực giao. Đơn vị là pixel. Dữ liệu này chủ yếu phục vụ cho mục đích hiển thị trực quan và vẽ sơ đồ lên giao diện người dùng.

3.2 Vai trò và quy ước 4 đỉnh (Vertices) so với Trọng tâm (Centroid)

Trong dữ liệu chuẩn hóa, cần phân định rõ chức năng của tọa độ 4 góc (vertices) và tọa độ trọng tâm (centroid):

Tọa độ 4 đỉnh (Vertices)

Tọa độ 4 đỉnh là **dữ liệu gốc mang tính chất quyết định**. Chúng không chỉ xác định một điểm mà còn xác định chính xác hình dáng, kích thước và không gian mà đối tượng chiếm chỗ. Để đảm bảo tính nhất quán xuyên suốt hệ thống, tọa độ 4 đỉnh phải được **quy ước thứ tự cố định**, ví dụ:

0. Đỉnh trên bên trái (Top-Left)
1. Đỉnh trên bên phải (Top-Right)
2. Đỉnh dưới bên phải (Bottom-Right)
3. Đỉnh dưới bên trái (Bottom-Left)

Dữ liệu này được dùng để:

- Định nghĩa hình học đa giác (Polygon) để tính toán diện tích, góc nghiêng (azimuth).
- Vẽ ranh giới chính xác trên ảnh trực giao.
- Trở thành nền tảng để tạo ra các đối tượng hình học (Feature) khi xuất sang định dạng GIS (như GeoJSON).

Tọa độ trọng tâm (Centroid)

Ngược lại với 4 đỉnh, tọa độ trọng tâm (Centroid) thường là **dữ liệu phái sinh** (derived data) được tính toán từ các đỉnh. Vai trò của trọng tâm tập trung vào:

- Đóng vai trò làm "điểm neo"(anchor) để hiển thị nhãn định danh (ví dụ: `PV-000127`) trên giao diện, giúp bản đồ trực quan, không bị rối mắt bởi các đường đa giác chằng chịt.
- Hỗ trợ các tương tác trên giao diện (ví dụ: khi người dùng click vào vùng lân cận).
- Phục vụ việc đánh chỉ mục không gian (spatial indexing) và tìm kiếm đối tượng theo khoảng cách.

3.3 Cấu trúc dữ liệu JSON Canonical Đề xuất

Cấu trúc chuẩn hóa sẽ gom nhóm dữ liệu theo mục đích, tạo sự rõ ràng và tránh nhầm lẫn giữa các hệ tọa độ. Dưới đây là giải thích chi tiết ý nghĩa của các trường (fields) trong định dạng JSON được xuất ra:

- `id`: Khóa định danh duy nhất (ví dụ: `"PV-000127"`).
- `type`: Loại đối tượng (ví dụ: `"pv_module"`).
- `source`: Lưu trữ thông tin về nguồn gốc, bao gồm tên ảnh UAV gốc (`image`), ID của chuỗi (`string_id`), hàng (`row`) và cột (`column`).
- `detection`:
  - `confidence`: Độ tin cậy của thuật toán nhận diện.
  - `bbox`: Bounding box trên ảnh UAV gốc.
  - `vertices`: Tọa độ 4 đỉnh pixel trên ảnh UAV gốc theo quy ước cố định.
- `world`:
  - `crs`: Hệ quy chiếu (ví dụ: `"EPSG:4326"`).
  - `vertices`: Tọa độ 4 đỉnh theo kinh độ/vĩ độ.
  - `centroid`: Tọa độ trọng tâm theo kinh độ/vĩ độ.
- `orthomosaic`:
  - `vertices`: Tọa độ 4 đỉnh pixel trên ảnh trực giao.
  - `centroid`: Tọa độ trọng tâm pixel trên ảnh trực giao.
- `geometry`: Các thuộc tính hình học phái sinh như diện tích (`area_m2`), chiều dài, chiều rộng, và góc nghiêng (`azimuth_deg`).
- `status`: Trạng thái hiện tại của quá trình xử lý (ví dụ: `"localized"`).

Việc thiết lập Schema này ở giai đoạn sớm giúp việc phát triển các bộ xuất dữ liệu (Exporter) cho JSON, XML hay GeoJSON trở nên nhất quán và đáng tin cậy.

4 Phát hiện tấm pin nhưng ở độ cao khác và áp dụng mapping sang bản đồ

Trong quá trình vận hành và kiểm tra (inspection) trạm điện mặt trời, hệ thống thường xuyên thu thập được các hình ảnh UAV ở nhiều độ cao bay khác nhau (ví dụ: 31m, 35m, 42m). Các ảnh này có độ phân giải cao và chứa nhiều chi tiết hơn so với bản đồ trực giao tham chiếu tổng thể (thường được bay ở độ cao lớn hơn, ví dụ 85m). Bản chất của việc phát hiện tấm pin trong trường hợp này không đơn thuần là bài toán nhận diện vật thể (Object Detection) độc lập, mà là bài toán **Đăng ký không gian và Liên kết định danh (Geospatial Image Registration + Spatial Association)**.

4.1 Mô hình quản lý định danh theo hai lớp

Để xử lý sự chênh lệch về tỷ lệ (scale) và góc nhìn (viewpoint) giữa các độ cao, kiến trúc hệ thống được chia thành hai lớp dữ liệu rõ rệt:

- **Lớp tham chiếu (Reference Layer / Ground Truth):** Là bản đồ trực giao tổng thể. Tại lớp này, mỗi tấm pin (PV Module) đã được gán một định danh cố định (ví dụ: `PV-000127`) kèm theo hình học không gian chuẩn xác (tọa độ 4 đỉnh, tọa độ trọng tâm).
- **Lớp quan sát (Observation Layer):** Là các hình ảnh kiểm tra chụp ở độ cao thấp. Lớp này không sinh ra định danh (ID) mới. Mục tiêu là phát hiện tấm pin, sau đó ánh xạ (map) những phát hiện này về đúng định danh gốc đã tồn tại trên lớp tham chiếu.

4.2 Quy trình Mapping và Liên kết định danh (ID Association)

Quy trình ánh xạ dữ liệu từ ảnh cận cảnh sang bản đồ tham chiếu được thực hiện tự động qua các bước sau:

4.2.1 Bước 1: Khoanh vùng sơ bộ bằng GPS (Coarse Geo-Localization)

Hệ thống sử dụng dữ liệu GPS lưu trong ảnh (EXIF) để xác định tâm của camera. Thay vì dò quét toàn bộ bản đồ trực giao rộng lớn, hệ thống sẽ truy vấn tập dữ liệu không gian (spatial index) để khoanh vùng (crop) một khu vực nhỏ chứa các "tấm pin ứng viên"(Candidate Modules) lân cận vị trí GPS đó. Bán kính khoanh vùng được thiết lập linh hoạt dựa trên độ cao bay, trường nhìn của camera (FOV) và độ sai số của GPS.

4.2.2 Bước 2: Căn chỉnh không gian (Image Registration)

Do ảnh chụp cận cảnh và bản đồ trực giao khác biệt về góc nhìn và tỷ lệ, hệ thống cần tiến hành căn chỉnh để khớp hai không gian:

- Nếu dữ liệu có đầy đủ thông số đo xa (telemetry) gồm tọa độ GPS, độ cao, góc yaw, pitch, roll, hệ thống sẽ dùng phép chiếu hình học (Camera Projection) để gióng lấp.
- Nếu thiếu dữ liệu về góc nghiêng, hệ thống áp dụng kỹ thuật khớp đặc trưng (Feature Matching) để tìm ra ma trận biến đổi không gian (Homography/Affine), từ đó tinh chỉnh (refine) và căn lấp hình ảnh thực tế với bản đồ nền.

4.2.3 Bước 3: Chiếu hệ tọa độ và Nhận diện

Sau khi căn chỉnh thành công, hình học đa giác (polygon) của các tấm pin trên bản đồ tham chiếu sẽ được "chiếu"ngược vào không gian của bức ảnh cận cảnh mới. Đồng thời, mô hình AI thực hiện nhận diện vật thể cục bộ trên bức ảnh chất lượng cao này để tìm ra các ranh giới tấm pin thực tế.

4.2.4 Bước 4: Liên kết định danh (Module Matcher)

Hệ thống đối chiếu giữa vị trí dự đoán (projected geometry) và vị trí thực tế do AI vừa nhận diện. Quá trình khớp định danh được chấm điểm (score) tổng hợp thông qua các tiêu chí cốt lõi:

- Khoảng cách hình học và độ giao thoa diện tích (IoU - Intersection over Union).
- Mức độ tương đồng về hình dáng (Shape similarity).
- Tính nhất quán trong chuỗi/hàng lắp đặt (Row consistency).

Khi điểm số khớp đạt ngưỡng cho phép, đối tượng được nhận diện trên ảnh độ cao thấp sẽ được chính thức gắn thẻ, ví dụ `PV-000127`.

4.3 Lợi ích cốt lõi của giải pháp

Việc chuyển từ tư duy "detect và đánh ID lại"sang tư duy "GPS → Căn chỉnh không gian → Khớp định danh"giúp duy trì **danh tính xuyên suốt (Persistent Identity)**. Dù ảnh chụp được thu thập ở nhiều độ cao (31m, 35m, 42m), trong nhiều đợt kiểm tra khác nhau, hệ thống vẫn quy tụ toàn bộ thuộc tính, thông số và lịch sử về cùng một ID quản lý trên bản đồ GIS.